

药材的烘干问题——求解思路

数学建模老哥

1 题目总体方向

本题属于典型的物理机理建模与偏微分方程数值求解类问题，其核心任务是在给定烘房环境温湿度随时间变化规律的前提下，刻画圆柱形中药材内部温度场与水分浓度场的时空演化，并据此确定满足工艺要求的烘干时长，属于热质耦合传递的正问题求解与工艺参数反演相结合的综合题型。题目所给的药材形状为长 25 cm、半径 2 cm 的圆柱体，由于其长径比达到 12.5，轴向端面散热散湿的影响相对径向可以忽略，因此可将三维问题合理地简化为沿半径方向的一维轴对称问题，即温度与水分浓度只依赖于到药材中心的距离 r 与时间 t ，这既符合题目所要求的输出格式（结果只按到药材中心的距离 0、0.5、1、1.5、2 cm 排列），也大幅度降低了计算规模。数据方面，附件 1 提供了烘干初期 0 至 14400 s 内每隔 60 s 的烘房温度与水分浓度，共 241 组观测，其中温度由 28℃ 单调上升并在约 7000 s 后稳定于 50℃ 附近，水分浓度由 0.01963 上升并稳定于 0.0506 kg/kg 附近，两者均呈现出明显的指数饱和特征且叠加了 0.25℃ 量级的测量噪声；附件 2 提供了烘干全程每隔 1800 s 的药材半径，半径由 2.000 cm 单调收缩至 1.198 cm，收缩比约为 0.599，并在约 208800 s 后趋于恒定，这一数据是问题四引入尺寸变化的关键依据。四个问题构成清晰的递进链条：问题一聚焦烘干最初的 30 分钟即预热平衡阶段，考察药材在外界环境快速升温条件下的温度响应与表层失水；问题二将时间尺度扩展至完整烘干过程，并引入随含水率与温度显著变化的物性经验公式，使模型由线性常系数问题跃升为强非线性变系数问题；问题三在问题二的模型基础上增加工艺达标判据，即药材各处水分浓度均需低于 0.15 kg/kg，从而把正问题转化为烘干时长的确定问题；问题四进一步考虑水分流失引起的体积收缩，药材半径不再恒定而是随干燥进程单调减小，扩散域本身成为待求的函数，构成典型的移动边界问题。整体上，本文遵循「建立统一的热质耦合控制方程体系、针对不同阶段与不同物性参数实例化、采用守恒型数值格式高精度求解、通过守恒性与收敛性检验保证结果可信、最终给出工艺时长与分布规律」的技术路线，四个问题共用同一套求解内核，差异仅体现在物性参数关系式、环境边界条件与几何域是否收缩三个方面，这样既保证了模型体系的内在一致性，也使得问题之间的结果具有可比性。

2 各题求解思路

2.1 问题一：预热平衡阶段药材温度与水分浓度变化规律

2.1.1 具体分析

问题一要求建立预热平衡阶段（烘干开始后 30 分钟内）药材内部温度与水分浓度随时间和径向位置变化的数学模型，并给出 100、300、600、900、1200、1500、1800 s 七个时刻在到药材中心距离 0、0.5、1、1.5、2 cm 处的数值结果，同时输出 1800 s 内每隔 1 s、距离每隔 0.1 cm 的完整结果。本问的输入是附件 1 给出的烘房温湿度时间序列以及附录 2 给出的常数物性参数，输出是二维的「时间—径向位置」数值矩阵，本质上是一个给定初值与第三类边界条件的圆柱体非稳态热传导与水分扩散的耦合初边值问题。物理过程可作如下描述：烘干开始时药材温度 28℃、干基含水率 2.55 kg/kg，与环境基本处于平衡；随着烘房温度迅速爬升至 50℃，药材表面通过对流换热从热风中吸收热量，热量再依靠导热逐步向内部传递，于是温度场呈现「表面高、中心低」的分布；与此同时，由于烘房空气中的水分浓度（约 0.02 至 0.03 kg/kg）远低于药材表层的水分浓度（2.55 kg/kg），表面水分在浓度差驱动下向环境蒸发，造成表层含水率下降，内部水分则依靠浓度梯度向表面扩散补充。本问的关键难点有三：其一，热扩散与水分扩散的时间尺度相差极大，由附录 2 参数可估算热扩散率 $\alpha = k/(\rho c_p) = 1.69 \times 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s}$ ，对应的热平衡特征时间 $R^2/\alpha \approx 2369 \text{ s}$ ，而水分扩散系数 $D = 7 \times 10^{-9} e^{-0.89/C}$ 在初始含水率下约为 $4.94 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$ ，对应的扩散特征时间 $R^2/D \approx 8.1 \times 10^4 \text{ s}$ ，二者相差三十余倍，这意味着在 1800 s 内温度场将发生显著变化而水分浓度场几乎只可能在贴近表面的薄层内出现可观测的改变，模型必须能够同时准确分辨这两个悬殊的时间尺度；其二，水分扩散系数随含水率呈指数关系 $D \propto e^{-0.89/C}$ ，当表层含水率因蒸发而下降时 D 会迅速减小，形成「越干越难干」的强非线性反馈，从而在表面附近产生极陡的浓度边界层，对空间网格分辨率提出较高要求；其三，热边界与质边界均属第三类边界条件，对流换热系数 $h = 25 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ 与对流传质系数 $h_m = 8 \times 10^{-7} \text{ m/s}$ 分别决定了表面与环境的换热换质强度，其相对大小可由无量纲数判断，热毕渥数 $Bi_h = hR/k = 1.39$ 与质毕渥数 $Bi_m = h_m R/D \approx 3.24$ 均大于 1，表明药材内部的导热与扩散阻力与外部对流阻力相当，表面与中心之间必然存在明显的梯度，因此不能采用集总参数模型简化，必须求解完整的分布参数方程。

2.1.2 建模

考虑半径 $R_0 = 0.02 \text{ m}$ 的无限长圆柱，取其轴线为坐标原点， r 为到药材中心的距离。在圆柱坐标系下对微元控制体作能量衡算：单位时间内控制体的焓增量等于径向净导入的导热热流，由此得到轴对称非稳态热传导方程

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(kr \frac{\partial T}{\partial r} \right), \quad 0 < r < R_0, t > 0, \quad (1)$$

其中 $T(r, t)$ 为药材温度 (单位 $^{\circ}\text{C}$)， ρ 为密度， c_p 为比热容， k 为热传导系数。同理，对水分作质量衡算，考虑到题设水分浓度 C 为干基含水率 (单位 kg/kg ，即每千克绝干物料所含水分质量)，在绝干骨架密度不变的假设下，质量守恒方程可写为

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(Dr \frac{\partial C}{\partial r} \right), \quad 0 < r < R_0, \quad t > 0, \quad (2)$$

其中 D 为水分浓度扩散系数。附录 2 给出的扩散系数经验公式为

$$D = 7 \times 10^{-9} \exp\left(-\frac{0.89}{C}\right), \quad (3)$$

该式表明 D 随含水率减小而指数衰减，是本题非线性的主要来源。

定解条件由初始条件、中心对称条件与表面第三类边界条件组成。初始时刻药材内部温湿分布均匀，即

$$T(r, 0) = 28^{\circ}\text{C}, \quad C(r, 0) = 2.55 \text{ kg/kg}. \quad (4)$$

在圆柱轴线 $r = 0$ 处由轴对称性可知各物理量的径向梯度为零，

$$\left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=0} = 0, \quad \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=0} = 0. \quad (5)$$

在药材表面 $r = R_0$ 处，热量依靠对流由热风传入药材内部，按牛顿冷却定律并注意热流方向（当环境温度高于表面温度时热量流入），有

$$k \left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=R_0} = h (T_{\infty}(t) - T(R_0, t)), \quad (6)$$

式中 $h = 25 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ 为对流换热系数， $T_{\infty}(t)$ 为烘房温度。水分的表面边界条件与之对偶，表面水分的蒸发通量由浓度差驱动，按对流传质定律有

$$D \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=R_0} = h_m (C_{\infty}(t) - C(R_0, t)), \quad (7)$$

式中 $h_m = 8 \times 10^{-7} \text{ m/s}$ 为对流传质系数， $C_{\infty}(t)$ 为烘房水分浓度。此处需说明符号约定：当 $C(R_0, t) > C_{\infty}(t)$ 时， $\partial C / \partial r < 0$ ，药材表面水分向环境净流出，符合物理直觉。

环境边界条件 $T_{\infty}(t)$ 与 $C_{\infty}(t)$ 由附件 1 提供。由于附件 1 的原始观测含有 0.25°C 量级的随机噪声，若直接插值使用会把测量噪声引入边界条件并污染数值解，因此本文对附件 1 分别拟合指数饱和模型

$$T_{\infty}(t) = a_T - b_T e^{-t/\tau_T}, \quad C_{\infty}(t) = a_C - b_C e^{-t/\tau_C}, \quad (8)$$

采用非线性最小二乘 (Levenberg-Marquardt 算法) 估计参数，得到 $a_T = 50.1533$ 、 $b_T = 23.2852$ 、 $\tau_T = 1776.2 \text{ s}$ 以及 $a_C = 0.05065$ 、 $b_C = 0.03352$ 、 $\tau_C = 2521.9 \text{ s}$ 。温度拟合的决定系数 $R^2 = 0.99729$ 、均方根误差 0.266°C ，水分浓度拟合的 $R^2 = 0.99437$ 、均方根误差 6.1×10^{-4} ，说明该模型既能捕捉环境量的整体爬升趋势，又能有效抑制观测噪声。

为在数值求解前对问题性质作出预判, 引入无量纲数。热毕渥数与质毕渥数分别刻画内部与外部传递阻力的相对大小,

$$Bi_h = \frac{hR_0}{k} = 1.39, \quad Bi_m = \frac{h_m R_0}{D} \Big|_{C=2.55} = 3.24. \quad (9)$$

二者均大于 1, 说明表面处的温度与浓度降变显著, 必须求解分布参数模型。传热与传质的时间尺度之比为

$$\Pi = \frac{\alpha}{D} = \frac{k/(\rho c_p)}{D} = \frac{1.69 \times 10^{-7}}{4.94 \times 10^{-9}} \approx 34.2, \quad (10)$$

即热量的传播速度约为水分扩散速度的 34 倍。由此可预见, 在 1800 s 的预热阶段内, 温度场将基本完成从中心到表面的整体抬升, 而水分浓度场的变化只能局限于贴近表面约 $\sqrt{Dt} \approx \sqrt{4.94 \times 10^{-9} \times 1800} \approx 3.0 \times 10^{-3}$ m 即 0.3 cm 厚的薄层内, 中心含水率在 30 分钟内保持不变。这一预判为后续结果的合理性检验提供了定量依据。

2.2 问题二：整个烘干过程药材温度与水分浓度变化规律

2.2.1 具体分析

问题二要求建立覆盖整个烘干过程（题目指出实际持续 2 至 3 天）的温湿度变化模型, 并在论文中给出 3 h 内每隔 0.5 h、距离间隔 0.5 cm 的结果, 同时输出每隔 1 s、距离每隔 0.1 cm 的完整结果。与问题一相比, 本问的实质差别在于物性参数不再恒定, 而是由附录 3 给出一组随含水率 C 与温度 T 变化的经验公式。物理上这是完全合理的: 随着水分不断蒸发, 药材的密度、比热容与导热系数都会改变, 尤其是等效水分扩散系数中同时出现了含水率因子 $e^{-0.45/C}$ 与温度因子 $e^{-3850/T}$, 前者体现「越干越难干」的浓度依赖, 后者体现阿伦尼乌斯型的热激活效应, 即温度越高分子迁移能力越强、扩散越快, 二者耦合使得模型成为强非线性变系数抛物型方程。输入数据除附件 1 的环境序列外还包括附录 3 的四个物性关系式, 输出为整个 3 h 内药材内部的温湿度分布。本问的关键难点体现在三个方面: 首先是边界条件的时间外推问题, 题目所述烘干过程长达 2 至 3 天, 而附件 1 只提供了前 4 小时的环境数据, 必须对 $t > 14400$ s 之后的环境条件作出有依据的假设, 本文采用拟合所得指数饱和曲线作平滑外推, 环境量自然地渐近趋于 $T_\infty \rightarrow 50.15^\circ\text{C}$ 、 $C_\infty \rightarrow 0.0507$ kg/kg, 这与题目所述「预热平衡与恒温干燥两个阶段」的工艺描述在物理上是自洽的, 即预热平衡阶段对应环境量的爬升期, 恒温干燥阶段对应环境量的饱和平台期; 其次是强非线性带来的数值困难, 扩散系数在干燥过程中可跨越一个数量级以上, 若采用显式时间积分将因稳定性条件 $\Delta t < \Delta r^2/(2D_{\max})$ 而被迫取极小步长, 而物性随 C 的指数变化又会放大迭代误差, 因此需要采用全隐式格式配合 Picard 型迭代; 最后是两个时间尺度的匹配问题, 热平衡特征时间仅约 2400 s, 而水分扩散需要数天, 若用同一套时间步长同时积分两个方程, 既要在前期捕捉温度的快变, 又要在后期维持长时积分的效率, 需要通过无量纲分析与步长收敛性检验来确定合适的离散参数。

2.2.2 建模

问题二的控制方程形式与问题一完全相同，仍为式 (1) 与式 (2)，但因为问题二与问题三共用附录 3 给出的物性经验公式，各物性参数均由常数变为场变量的函数：

$$\rho = 650 + 128C, \quad c_p = 1450 + 2736 \cdot \frac{C}{C+1}, \quad k = 0.21 + 0.38 \cdot \frac{C}{C+1}, \quad (11)$$

$$D = 2.4 \times 10^{-3} \exp\left(-\frac{0.45}{C}\right) \exp\left(-\frac{3850}{T}\right), \quad (12)$$

其中 ρ 为密度 (kg/m^3)， c_p 为比热容 ($\text{J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$)， k 为热传导系数 ($\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$)， D 为水分浓度扩散系数 (m^2/s)， C 为含水率 (kg/kg)， T 为药材温度，在 D 的表达式中须换算为绝对温度 (K)。对流换热系数与对流传质系数沿用附录 2 的数值，即 $h = 25 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ 、 $h_m = 8 \times 10^{-7} \text{ m/s}$ 。定解条件中初始条件、对称条件与边界条件的结构与问题一一致，环境边界条件取值方式亦同。

由于式 (10) 与式 (11) 使方程组成为拟线性抛物型方程，本文采用全隐式后向欧拉格式配合 Picard 迭代求解：在第 $n+1$ 时间层上，先用第 m 次迭代的浓度场 $C^{(m)}$ 与温度场 $T^{(m)}$ 计算各物性系数 $\rho^{(m)}$ 、 $c_p^{(m)}$ 、 $k^{(m)}$ 、 $D^{(m)}$ ，将方程线性化后解出 $C^{(m+1)}$ 与 $T^{(m+1)}$ ，重复迭代至收敛。该处理方式等价于对系数作不动点线性化，其收敛性由系数的 Lipschitz 连续性保证；由于物性随 C 单调变化且时间步长足够小，实际计算中迭代 3 次即可使相邻两次解的差异小于 10^{-8} 。

值得强调的是，式 (12) 中的温度因子 $\exp(-3850/T)$ 对结果影响极大。以含水率 $C = 2.55$ 为例，当温度由 300 K 升至 325 K 时，该因子由 2.66×10^{-6} 增大至 7.17×10^{-6} ，扩散系数相应增大约 2.7 倍；这解释了为什么前期预热阶段虽然含水率仍然很高、浓度梯度尚不显著，但水分扩散却明显快于问题一的同含水率情形。同时也可解释干燥后期为何进展极为缓慢：当 C 由 2.55 降到 0.15 时， $\exp(-0.45/C)$ 由 0.838 降至 0.0498，衰减约 17 倍，扩散系数的持续衰减使得含水率越接近目标值、下降速率越慢，最终呈现典型的渐近趋近型干燥曲线。

2.3 问题三：药材烘干所需时间的确定

2.3.1 具体分析

问题三要求按照烘干要求——药材各处水分浓度均低于 $0.15 \text{ kg}/\text{kg}$ ——确定药材烘干所需要的时间，并在论文中给出每隔 6 h、距离每隔 0.5 cm 的水分浓度结果以及完整的数值文件。本问并不引入新的物理机制，其模型与问题二完全一致，差别仅在于求解目标由「给定时间求分布」转变为「给定分布约束求时间」，即在问题二的模型上附加一个终止判据并对时间作搜索。输入为问题二的模型体系，输出为一个标量时间量以及该时刻的水分浓度分布。本问的关键难点在于判据的严格表述与终止时刻的精确定位：题目要求的是「各处」均达标，而非平均含水率或表面含水率达标，由于干燥总是由表及

里推进, 含水率的最大值必然出现在圆柱轴线 $r = 0$ 处且随时间是单调递减的, 因此判据可等价地写为轴线处含水率首次降至阈值以下, 即

$$t_{\text{dry}} = \min \left\{ t > 0 : \max_{0 \leq r \leq R_0} C(r, t) \leq 0.15 \right\}. \quad (13)$$

这一等价性简化了搜索过程, 同时避免了在每个时间层上遍历全场的额外开销。另一个难点在于长时积分的数值稳定性与精度平衡: 烘干过程持续数十小时, 若按 1 s 步长积分将需要十余万步, 计算量偏大; 而由于扩散系数随含水率下降而急剧减小, 方程在中后期的刚性反而下降, 因此后期允许采用较大步长, 可通过收敛性检验确定一个兼顾效率与精度的步长。此外还需注意阈值可实现性的验证, 即必须确认在题目所述 2 至 3 天的时间范围内含水率确实能够降至 0.15 以下, 否则需讨论模型假设的适用边界。

2.3.2 建模

问题三沿用问题二的完整模型, 即式 (1)、(2) 与式 (10)、(11), 初始条件、中心对称条件与表面第三类边界条件均保持不变, 环境条件同样采用式 (8) 的指数饱和模型并作长时外推。求解目标为式 (13) 所定义的烘干时长 t_{dry} 。由于初始含水率场在空间上均匀分布, 且边界条件与物性函数在径向上不具有极值点, 可以证明含水率场关于 r 单调递增 (表面最低、中心最高), 故 $\max_r C(r, t) = C(0, t)$, 判据化为对轴线处含水率时程曲线的首次穿越判定:

$$C(0, t_{\text{dry}}) = 0.15, \quad C(0, t) > 0.15 \quad \forall t < t_{\text{dry}}. \quad (14)$$

在数值实现上, 本文以固定步长向前积分, 在每个时间层检验轴线含水率是否穿越阈值, 一旦满足即停止并对最后一个步长作线性插值以精确定位 t_{dry} 。为验证结果的物理合理性, 可引入干燥速率曲线作辅助分析。定义单位体积的平均含水率

$$\bar{C}(t) = \frac{2}{R_0^2} \int_0^{R_0} C(r, t) r dr, \quad (15)$$

以及干燥速率

$$u(t) = -\frac{d\bar{C}}{dt}. \quad (16)$$

在预热平衡阶段, 环境温湿度快速变化, 干燥速率随时间上升, 属于升速干燥段; 进入恒温干燥阶段后环境趋于恒定, 干燥速率随平均含水率的下降而单调减小, 进入降速干燥段; 由于本题扩散系数随含水率呈指数衰减, 降速段占据整个过程的绝大部分时间, 这解释了为何烘干总时长以天计而前期含水率下降极快。对式 (2) 在整个截面上积分并利用边界条件, 可得平均含水率的演化方程

$$\frac{d\bar{C}}{dt} = -\frac{2h_m}{R_0} (C(R_0, t) - C_\infty(t)), \quad (17)$$

该式表明干燥速率完全由表面与环境的浓度差决定, 也提示在干燥后期由于自由水补充不足、表面含水率持续走低, 浓度差缩小, 干燥速率必然趋于零, 因此 0.15 kg/kg 的阈值虽然可以实现, 但在其附近干燥速率已非常小, 需要较长时间。

2.4 问题四：考虑尺寸变化的药材烘干时长

2.4.1 具体分析

问题四要求考虑药材因水分流失而发生的尺寸变化，根据附件 2 给出的半径时间序列，结合附录 4 的经验公式确定烘干时长，并给出与问题三相同格式的结果表。与前三问相比，本问在建模层面有本质性的提升：前三问中水分扩散的求解域是固定的 $[0, R_0]$ ，而在本问中随着水分不断从表层蒸发，药材骨架失去支撑而发生收缩，半径 $R(t)$ 由烘干开始时的 2.000 cm 单调收缩至 1.198 cm，收缩比约 0.599，并在约 208800 s 后趋于恒定，这意味着扩散方程的求解域本身是未知且随时间变化的函数，问题由固定区域上的抛物型方程升级为移动边界问题。从物理上看，尺寸收缩对干燥过程同时产生两种相反的作用：一方面，传质路径被压缩，任意两个物质点之间的物理距离按比例缩小，使得同样的浓度差产生更大的浓度梯度，从而加快水分迁移；另一方面，表面面积随半径减小而减小，可供蒸发的界面缩小，使得单位时间能够离开药材的水分总量下降。两种作用的净效果需要通过模型定量判断，这正是本问的物理价值所在。本问的输入包括附件 2 的半径数据、附录 4 的物性经验公式以及附件 1 的环境条件，输出为烘干时长与物理距离下的含水率分布。关键难点有二：一是如何在同一套守恒格式中正确处理变动的求解域，避免因网格移动而引入非物理的质量源汇，常用的动网格法（ALE）虽然直观，但其守恒性依赖于网格速度与通量的严格匹配，实现中容易产生质量不守恒的隐患；二是移动边界下输出格式的适配，题目要求的输出列是「到药材中心的距离」，而随着药材收缩，物理距离大于当前半径的点已落在药材外部，需要明确其处理方式。

2.4.2 建模

本文的核心处理思路是引入干基物质坐标变换，将移动边界问题转化为固定区域上的变系数问题。设 ξ 为以绝干物料为基准的参考径向坐标，其物理含义是水分完全脱除后剩余的绝干骨架所占据的位置，与物理半径 r 的关系为

$$r = \lambda(t) \xi, \quad \lambda(t) = \frac{R(t)}{R_0}, \quad (18)$$

其中收缩比 $\lambda(t)$ 由附件 2 直接给出， $\lambda(0) = 1$ ， λ 单调递减至 0.599。在该变换下，绝干物料在参考坐标中固定不动，参考域 $[0, R_0]$ 不随时间变化，从而彻底消除了移动边界。

下面推导变换后的控制方程。对任意物理量 u 作变量代换，利用链式法则有

$$\frac{\partial u}{\partial r} = \frac{1}{\lambda} \frac{\partial u}{\partial \xi}, \quad \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial u}{\partial r} \right) = \frac{1}{\lambda^2 \xi} \frac{\partial}{\partial \xi} \left(\xi \frac{\partial u}{\partial \xi} \right). \quad (19)$$

对于水分扩散，以绝干物料为守恒基准作质量衡算：参考坐标下位于 $[\xi, \xi + d\xi]$ 的物质元的绝干质量为常数，其含水量为 $C \cdot (\text{绝干质量})$ ，而水分的通量以当前构型的湿截面为基准。设当前构型下的水分扩散通量密度为 $J = -\rho_s D \partial C / \partial r$ ，其中 $\rho_s = \rho_{s0} / \lambda^2$ 为当前构型下的绝干表观密度（ ρ_{s0} 为参考构型下的常数）。作用在参考坐标 ξ 处截面上的

水分总通量为

$$\Phi(\xi) = J \cdot 2\pi r = -D \frac{\rho_{s0}}{\lambda^2} \cdot \frac{1}{\lambda} \frac{\partial C}{\partial \xi} \cdot 2\pi \lambda \xi = -\rho_{s0} D \frac{2\pi \xi}{\lambda^2} \frac{\partial C}{\partial \xi}, \quad (20)$$

代入守恒关系 $\rho_{s0} \cdot 2\pi \xi d\xi \frac{\partial C}{\partial t} = -\frac{\partial \Phi}{\partial \xi} d\xi$, 整理得

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{\lambda^2 \xi} \frac{\partial}{\partial \xi} \left(D \xi \frac{\partial C}{\partial \xi} \right). \quad (21)$$

该式表明, 收缩使参考坐标下的等效扩散系数由 D 放大为 D/λ^2 。这一放大的物理机制十分清晰: 径向距离按 λ 缩短使浓度梯度按 $1/\lambda$ 增大, 湿截面面积按 λ^2 缩小使同样通量密度对应更大的单位绝干质量流量, 两者共同作用使等效扩散能力提高 λ^{-2} 倍, 体现出收缩对干燥的加速作用。由此还可得到特征干燥时间的标度关系

$$t_{\text{char}} \sim \frac{R_0^2}{D/\lambda^2} = \frac{(\lambda R_0)^2}{D} = \frac{R(t)^2}{D}, \quad (22)$$

即干燥时间与当前半径的平方成正比, 这与定性物理直觉完全一致。

温度方程作同样的坐标变换。以体积焓为守恒量, 注意到物质元的当前体积为参考体积的 λ^2 倍, 而热传导通量在变换中坐标因子恰好抵消, 可得

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{\lambda^2 \xi} \frac{\partial}{\partial \xi} \left(k \xi \frac{\partial T}{\partial \xi} \right). \quad (23)$$

当 $\lambda \equiv 1$ 时, 式 (20)、(22) 同时退化为标准圆柱扩散方程, 即问题一至三所求解的形式, 这说明本文模型体系在四个问题之间是统一的。

边界条件同样作变换。在表面 $\xi = R_0$ 处, 由 $\partial C/\partial r = \lambda^{-1} \partial C/\partial \xi$, 式 (7) 化为

$$-D \frac{\partial C}{\partial \xi} \Big|_{\xi=R_0} = \lambda h_m (C(R_0, t) - C_\infty(t)), \quad (24)$$

即有效的表面传质系数被 λ 削弱, 反映表面面积随收缩而减小、蒸发能力下降的物理事实。温度边界条件同理化为

$$-k \frac{\partial T}{\partial \xi} \Big|_{\xi=R_0} = \lambda h (T_\infty(t) - T(R_0, t)). \quad (25)$$

中心对称条件在坐标变换下保持不变。物性参数则采用附录 4 给出的经验公式:

$$\rho = 760 + 90C, \quad c_p = 1850 + 2150 \cdot \frac{C}{C+1}, \quad k = 0.12 + 0.20 \cdot \frac{C}{C+1}, \quad (26)$$

$$D = 4.2 \times 10^{-4} \exp\left(-\frac{0.30}{C}\right) \exp\left(-\frac{3850}{T}\right). \quad (27)$$

作为对照, 本文同时考察了忽略收缩的基准模型与基于任意拉格朗日—欧拉 (ALE) 动网格的替代模型。基准模型直接取 $R \equiv R_0$, 即完全不计尺寸变化; ALE 模型在物理坐标上以 $x = r/R(t)$ 为自变量, 控制方程中额外出现网格对流项 $x(\dot{R}/R) \partial C/\partial x$ 。经数值检验, ALE 模型对参考坐标含水率积分的守恒残差高达 167%, 存在非物理的质量源汇, 而干基物质坐标法在相同分辨率下守恒残差为 0.0000%, 故本文以干基物质坐标法为准, 并在结果文档中给出三种模型的对比, 用以说明建模选择的必要性与合理性。

3 建模方法匹配表

表 1: 建模方法匹配表

问题	类型	推荐方法（主）	备选方法	关键工具
问题一	常系数抛物型偏微分方程初边值问题	一维轴对称热传导与 Fick 扩散方程, 有限体积法离散, 全隐式后向欧拉积分	有限差分法; Crank-Nicolson 格式; 分离变量解析解	NumPy、SciPy、Matplotlib、非线性最小二乘拟合
问题二	变系数强非线性抛物型方程组	附录 3 变物性经验公式耦合, Picard 迭代线性化, 全隐式有限体积法	显式格式配合小步长; Newton 迭代; 有限元法	SciPy 带状矩阵求解、指数饱和拟合、参数灵敏度分析
问题三	带约束的终止时间反问题	沿用问题二模型, 以轴线含水率首次穿越 0.15 为判据的终止搜索	平均含水率判据; 二分法反演时间; 解析近似解外推	时程曲线穿越检测、线性插值定位、干燥速率曲线分析
问题四	移动边界（自由边界）问题	干基物质坐标变换消除移动边界, 等效扩散系数 D/λ^2 , 收缩比由附件 2 拟合	ALE 动网格法; 坐标摄动法; 分段等半径近似	指数饱和拟合、坐标变换守恒格式、多模型对比检验

4 各题输出标准

问题一应输出表 1 与表 2 两张结果表, 分别给出 100、300、600、900、1200、1500、1800 s 七个时刻在到药材中心距离 0、0.5、1、1.5、2 cm 处的温度与水分浓度, 所有数值保留四位小数; 同时输出 result1.xlsx, 在「温度」与「水分浓度」两个工作表中保存 1 至 1800 s 每隔 1 s、距离 0 至 2.0 cm 每隔 0.1 cm 的完整结果, 时间置于 A 列、距离置于首行。图件方面应给出烘房环境温湿度变化及其指数饱和拟合曲线、预热阶段药材温度与水分浓度的径向分布演化图、中心与表面的特征时程曲线, 以及网格与时间步的收敛性检验图。达标标准是: 温度场在 1800 s 内完成由 28°C 向环境温度的部分趋近, 中心温度明显滞后于表面温度, 体现 $Bi_h > 1$ 所对应的内阻特征; 水分浓度场的变化局限于表面薄层, 中心含水率在 30 分钟内基本保持 2.55 kg/kg 不变, 且含水率沿半径方向单调递减, 与式 (9) 给出的时间尺度分析相符; 数值解须满足全局水分守恒, 闭合残差应小于 10^{-4} 量级。

问题二应输出表 3 与表 4, 给出 0.5 至 3.0 h 每隔 0.5 h、距离 0 至 2 cm 每隔 0.5 cm 的温度与水分浓度, 并输出 result2.xlsx, 保存 1 至 10800 s 每隔 1 s、距离每隔 0.1 cm 的完整结果。图件应包含全过程温湿度径向分布演化图、中心与表面温湿度时程曲

线、平均含水率与干燥速率曲线以及水分浓度的时空分布热力图。达标标准是：温度在 2 h 内基本完成向环境温度的趋近并在 3 h 时全域接近 49.9°C ；含水率在最初 1 h 内因表面快速失水而显著下降，随后因 D 随含水率指数衰减而明显变缓，形成典型的降速干燥特征；模型须通过网格收敛与步长收敛检验，在 N 由 200 加密至 400、时间步由 10 s 减至 5 s 时关键量的相对变化应小于 0.1%。

问题三应输出表 5，给出每隔 6 h、距离每隔 0.5 cm 的水分浓度，末行给出烘干结束时间；同时输出 result3.xlsx，保存每隔 60 s、距离每隔 0.1 cm 的完整结果，时间置于 A 列、距离置于首行。图件应包含中心与表面含水率时程曲线及 0.15 kg/kg 达标阈值线、不同时刻的含水率径向分布图、干燥速率随平均含水率的变化曲线以及烘干时长对达标阈值的灵敏度分析图。达标标准是：所求烘干时长应落在题目自述的 2 至 3 天区间内，本模型给出约 2.38 天；判据须按「药材各处」严格表述并证明其等价于轴线含水率达标；须验证含水率场关于半径单调递增因而最大值必在轴线处；须给出终点附近干燥速率极小、含水率渐近趋近阈值的解释，说明结果对阈值取值具有一定敏感性但总体稳健。

问题四应输出表 6，给出每隔 6 h、距离每隔 0.5 cm 以及药材表面处的水分浓度，末行给出烘干结束时间；result4.xlsx 中除 0 至 2.0 cm 每隔 0.1 cm 的距离列外，还应附加「药材表面」一列给出当前湿表面处的含水率，对于物理距离已超过当前半径 $R(t)$ 的位置，因其已处于药材外部，相应单元格留空。图件应包含药材半径与收缩比随时间的变化曲线及拟合、等效扩散系数 D/λ^2 与特征时间随收缩的演化、物理坐标与参考坐标下含水率分布的对比、含收缩与不含收缩两种情形的水分浓度时程对比，以及两种模型烘干时长的对比。达标标准是：收缩模型给出的烘干时长应明显短于不考虑收缩的基准模型，体现出收缩对干燥的加速作用；模型须通过全局水分守恒检验，闭合残差应达机器精度量级；须说明并论证相对 ALE 动网格法选择干基物质坐标法的原因，即以守恒性为首要判据；须给出收缩比趋于恒定后等效扩散系数不再增大、干燥重新进入纯扩散控制阶段的物理解释。